Análisis Técnico Exhaustivo de los Sistemas de Protección Solar Rollux de Vertilux

> **Nota para el cliente:** Este reporte ha sido optimizado para su presentación profesional. Para generar una copia en **PDF**, utilice la función de impresión de su navegador (**Ctrl+P** o **Cmd+P**) y seleccione la opción **"Guardar como PDF"**.

La industria de los recubrimientos de ventanas ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas, pasando de ser un elemento puramente decorativo a convertirse en un componente crítico de la eficiencia energética y el confort ambiental en la arquitectura moderna. En este contexto, la colección Rollux de Vertilux se posiciona como una solución integral que amalgama la ingeniería textil avanzada con sistemas mecánicos de alta precisión.[1] Este reporte técnico analiza detalladamente cada faceta de la línea Rollux, desde su composición material hasta sus capacidades de automatización, proporcionando una base de conocimiento exhaustiva para profesionales del diseño, la arquitectura y la gestión de instalaciones.

El Ecosistema Rollux: Filosofía de Diseño y Capacidad Operativa

Vertilux, con una trayectoria que se remonta a 1983, ha consolidado su presencia en el mercado global mediante el desarrollo de productos que responden a desafíos complejos de iluminación, temperatura y seguridad.[3] El modelo Rollux no representa un producto aislado, sino un sistema modular de protección solar diseñado para adaptarse a una vasta gama de aplicaciones, desde el ámbito residencial de lujo hasta proyectos corporativos e industriales de gran envergadura.[1]

La versatilidad del sistema Rollux se manifiesta en su capacidad para integrarse en diversas configuraciones, incluyendo cortinas enrollables (roller shades), sistemas de panel japonés (sliding panels) y soluciones duo-roller.[5] Esta adaptabilidad es posible gracias a una infraestructura de hardware que soporta una biblioteca de tejidos con más de 1,500 referencias, permitiendo a los prescriptores ajustar cada especificación a las necesidades lumínicas y térmicas exactas de un espacio.[4]

Análisis de la Infraestructura Textil: La Colección de Tejidos Rollux

La selección del tejido es el factor determinante en el rendimiento de un sistema Rollux. Vertilux clasifica sus textiles en tres categorías funcionales principales: Blackout, Screen (Visión) y

Decorativos. Cada categoría emplea diferentes químicas de polímeros y técnicas de tejido para manipular la radiación solar.[1]

Ingeniería de Tejidos Blackout (Opacos)

Los tejidos blackout de la línea Rollux están diseñados para eliminar completamente la transmisión de luz visible, proporcionando una opacidad del 100%.[7] Estos materiales son fundamentales en entornos que requieren privacidad absoluta o condiciones de oscuridad total para el descanso o actividades audiovisuales.

Modelo de Tejido	Composición Base	Peso Nominal (g/m2)	Espesor (mm)	Características Técnicas Clave
Premium Plus Blackout FR	75% PVC + 25% Fibra de Vidrio	$550 \pm$	$0.42 \pm$	Base de fibra de vidrio para estabilidad térmica extrema; Ignífugo NFPA 701.[7]
Diamante Blackout	100% PES con Recubrimiento Acrílico	$320 \pm$	$0.30 \pm$	Textura decorativa; Recubrimiento de emulsión acrílica para opacidad.[9]
Sombre Blackout	100% Poliéster (PES)	$320 -$	$0.60 -$	Variación de peso según pigmentación; Alta resistencia a la luz (Grado 6).[10]
Lanair Blackout	100% PES	-	-	Estética suave; Ideal para aplicaciones residenciales íntimas.[1]

Florence Blackout	100% Poliéster	-	-	Dorso blanco para maximizar los niveles de reflectancia y ahorro energético.[11]

El uso de la fibra de vidrio en modelos como el Premium Plus Blackout FR es una decisión de ingeniería que mitiga el riesgo de arqueamiento o deformación en ventanas expuestas a radiación solar intensa. A diferencia del poliéster estándar, la fibra de vidrio posee un coeficiente de expansión térmica significativamente menor, lo que garantiza que la cortina mantenga su planitud estructural a lo largo de su vida útil.[7] El recubrimiento de PVC no solo facilita la limpieza, sino que actúa como un escudo protector contra la degradación por rayos UV.[8]

La Ciencia de los Tejidos Screen (Control Solar Visión)

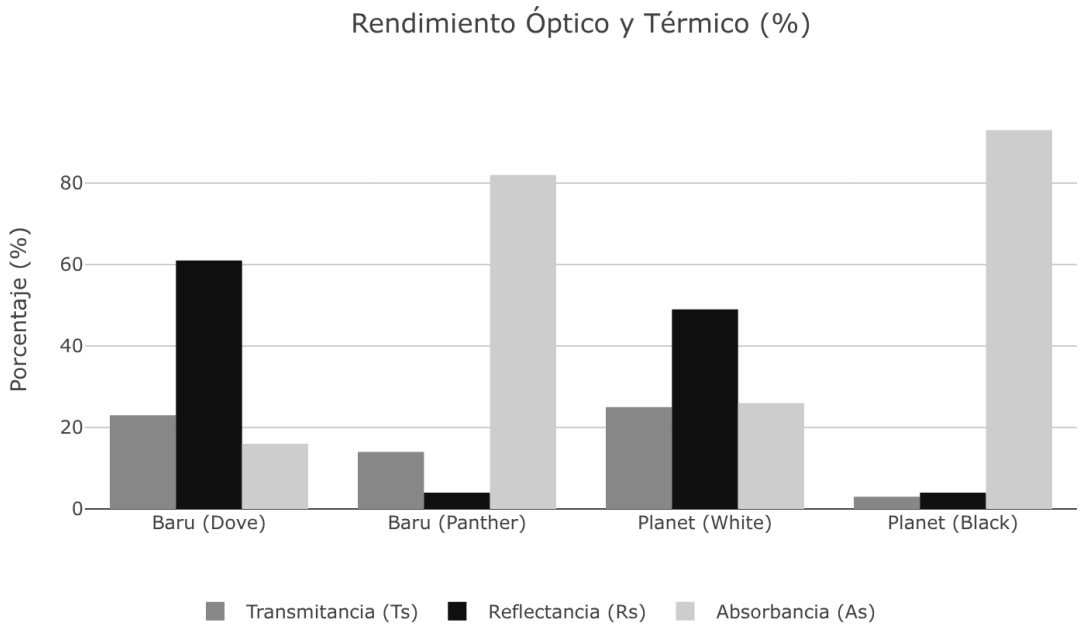
Los tejidos tipo screen representan la vanguardia en eficiencia energética dentro de la colección Rollux. Estos materiales se caracterizan por su "factor de apertura", una métrica que define la proporción de huecos en la trama del tejido, lo que a su vez determina el nivel de transparencia y control térmico.[13]

Modelo de Screen	**Factor de Apertura (%)**	**Composición**	**Bloqueo UV (%)**	**Aplicación Recomendada**
VX Screen 3000-1%	~1%	30% PES + 70% PVC	~99%	Espacios con alta exposición solar que requieren máxima protección térmica.[14]
VX Screen 3000-3%	~3%	25% PES + 75% PVC	~97%	Equilibrio óptimo entre visibilidad exterior y control de deslumbramiento.[15]

VX Screen 3000-5%	~5%	30% PES + 70% PVC	~95%	Estándar de la industria para oficinas y áreas comunes.[13]
VX Screen 3000-10%	~10%	30% PES + 70% PVC	~90%	Áreas donde la prioridad es la conexión visual con el entorno exterior.[16]
VX Screen Baru	~10%	25% PES + 75% PVC	~90%	Diseño inspirado en el Shantung; Estética bicoloreada para proyectos de diseño.[17]

Visualización de Propiedades Ópticas por Tejido

El siguiente gráfico ilustra cómo interactúa la radiación solar con diferentes configuraciones de tejido (Transmitancia vs Reflectancia):



La serie VX Screen 3000 utiliza hilos con diámetros precisos de aproximadamente 0.33 mm a 0.34 mm, lo que permite una trama uniforme que minimiza las distorsiones ópticas.[14] La interacción entre el color del tejido y sus propiedades ópticas es un factor crítico: los colores claros poseen una mayor reflectancia solar (Rs), lo que reduce la ganancia de calor por absorción, mientras que los colores oscuros ofrecen una visibilidad superior y un mejor control del deslumbramiento al absorber la luz visible (Tv).[17]

Tejidos Decorativos y Translúcidos

La categoría decorativa de Rollux está diseñada para usuarios que buscan una estética textil rica sin comprometer las funciones básicas de privacidad. Estos tejidos permiten el paso de luz filtrada, creando atmósferas cálidas y suaves.[1]

El modelo Shantung es un referente en esta categoría, fabricado con 100% poliéster pero con una apariencia que emula las fibras naturales de seda salvaje. Con un peso de $240\ g/m^2$ y un espesor de 0.60 mm, ofrece una estabilidad dimensional superior y una solidez a la luz de Grado 6-7, asegurando que la estética no se degrade prematuramente bajo la exposición solar

continua.[21] Otros modelos como South Beach y Planet FR (este último fabricado con 100% PET reciclado) demuestran el compromiso de la marca con la diversificación estética y la sostenibilidad ambiental.[22]

Propiedad Técnica	Shantung	South Beach	Planet FR
Composición	100% PES	100% PES	100% PET
Peso (g/m^2)	$240 \pm$	212	$150 \pm$
Espesor (mm)	$0.60 \pm$	0.39	$0.30 \pm$
Ancho de Rollo (cm)	250	250	$240/270$
Referencia de Datos	21	23	22

Ingeniería de Sistemas y Hardware: La Estructura Rollux

El rendimiento operativo de una cortina Rollux es el resultado de una infraestructura de hardware robusta y modular. Vertilux ha desarrollado componentes que permiten desde instalaciones residenciales estándar hasta cortinas de dimensiones excepcionales que desafían las capacidades de los sistemas convencionales.[24]

Dimensionamiento de Tubos y Resistencia Estructural

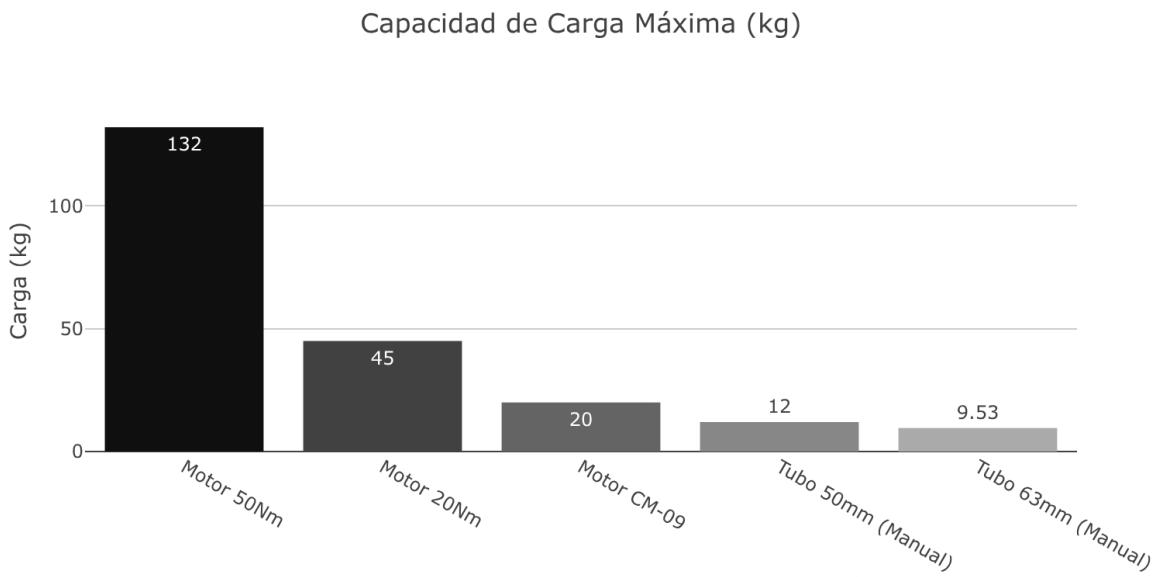
La elección del tubo de aluminio es fundamental para prevenir la deflexión mecánica. Vertilux ofrece una progresión de diámetros que se seleccionan en función del ancho de la cortina, la altura (caída) y el peso del tejido elegido.[25]

Diámetro del Tubo	Material / Acabado	Aplicación Típica	Capacidad de Carga
28 mm ($11/8$")	Aluminio liso	Ventanas pequeñas / Sistemas	Baja

		manuales [25]	
32 mm (11/4")	Aluminio con cinta	Uso residencial estándar [25]	Media
38 mm (11/2")	Aluminio HD / Motor	Sistemas motorizados estándar [26]	Media-Alta
45 mm (13/4")	Aluminio dos canales	Cortinas de gran altura / Uso comercial [25]	Alta
50 mm (2")	Aluminio ranurado	Motorización de alto torque [25]	26 lbs (12 kg) [27]
63 mm (21/2")	Aluminio / Galv.	Cortinas oversized / Sistema Atos [25]	21 lbs (9.5 kg) [27]
78 mm (31/16")	Acero Galvanizado	Sistema Atos de máxima envergadura [25]	Máxima

Capacidad Operativa de los Sistemas de Motorización

Gráfico de capacidad de carga (peso máximo del tejido) según el torque del motor seleccionado y el diámetro del tubo:



El sistema Atos es particularmente notable por su capacidad para cubrir vanos de hasta 19 pies (5.8 metros) de ancho. Este sistema utiliza tubos de acero galvanizado con ranuras estructurales que aseguran una sujeción mecánica del tejido superior a los métodos adhesivos convencionales, permitiendo su uso tanto en interiores como en aplicaciones exteriores protegidas.[30]

Mecanismos de Accionamiento Manual VTX

Para la operación manual, Vertilux emplea la serie de embragues (clutches) VTX, que integran diseño europeo con ingeniería estadounidense. Estos mecanismos están fabricados con Nylon de Alto Impacto (HIN), un material que elimina la fragilidad asociada a los plásticos convencionales y reduce el ruido operativo.[24]

Los embragues VTX se ofrecen en dos líneas estéticas principales:

1. **VTX Elegant:** Caracterizado por líneas suaves y curvas, diseñado para integrarse en ambientes residenciales sofisticados.[24]
2. **VTX Designer:** Con un perfil angular y contemporáneo, ideal para oficinas modernas y espacios industriales convertidos.[24]

Ambos sistemas son bidireccionales y cuentan con configuraciones de montaje tipo **Hook Mount** (gancho) y **Tab Mount** (lengüeta). La ingeniería del embrague asegura una distribución uniforme de la fuerza, permitiendo que incluso cortinas pesadas se operen con un esfuerzo mínimo.[24] El uso de cadenas de metal o plástico de alta resistencia, complementado con dispositivos de seguridad infantil como el **TightSafe Device**, garantiza el cumplimiento de las normativas internacionales de seguridad.[28]

Automatización Avanzada: El Sistema VTi Celtic

La motorización de los sistemas Rollux se realiza primordialmente a través de la línea de motores VTi Celtic. Estos dispositivos representan una evolución en la automatización de edificios, ofreciendo integración con protocolos de domótica y un rendimiento acústico líder en la industria.[4]

Especificaciones de la Gama de Motores

Los motores Celtic se clasifican según su torque, velocidad y fuente de alimentación, permitiendo una personalización total del sistema automatizado.[31]

Modelo de Motor	Torque (Nm)	Velocidad (RPM)	Nivel de Ruido	Alimentación
Celtic RF 25mm	1.2 –	30	< dB	Batería Litio Recargable [31]
Celtic RF 35mm	3 –	18 –	< dB	120V AC / 12 V DC [31]
Celtic Ultra Quiet	6	28	< dB	120V AC [4]
Celtic Heavy Duty	20 –	11 –	45 dB	120V / 220V [31]

Los motores Ultra Quiet, que operan por debajo de los 30 decibelios, son esenciales en entornos donde el silencio es una prioridad arquitectónica, como dormitorios, estudios de grabación o bibliotecas.[4] Por otro lado, los motores de batería de litio ofrecen una solución de "instalación limpia" para proyectos de remodelación donde no es factible realizar cableado eléctrico nuevo, permitiendo cortinas de hasta 120×96 pulgadas con una sola carga.[27]

La inteligencia de estos motores incluye límites electrónicos de precisión, que se pueden

configurar mediante emisores de radiofrecuencia (RF) de 433.92 MHz o interruptores inalámbricos de hasta 6 canales.[29] La capacidad de carga máxima, en el caso de los motores de 50 Nm, alcanza las 290 libras (132 kg), lo que permite la automatización de fachadas completas con un solo accionamiento.[32]

Propiedades Ópticas y Térmicas: Eficiencia del Sistema

La ficha técnica de los sistemas Rollux trasciende la mecánica para entrar en el dominio de la termodinámica aplicada. Los parámetros de transmisión solar son fundamentales para que los consultores de energía calculen la carga de refrigeración de un edificio.[19]

Análisis de Transmisión y Reflectancia

Las cortinas Rollux actúan como un filtro dinámico que gestiona cuatro variables ópticas críticas:

- **Ts (Solar Transmittance):** Energía solar que atraviesa directamente el sistema.
- **Rs (Solar Reflectance):** Energía reflejada hacia el exterior antes de convertirse en calor interno.
- **As (Solar Absorbance):** Energía retenida por el tejido, que se disipa parcialmente hacia el interior.
- **Tv (Visual Transmittance):** Cantidad de luz visible que permite la iluminación natural sin deslumbramiento.[17]

Un ejemplo del rendimiento diferencial se observa en la comparación de colores dentro de una misma línea de tejido:

Tejido / Color	Ts (%)	Rs (%)	As (%)	Tv (%)
VX Screen Baru (Dove)	23	61	16	20 [17]
VX Screen Baru (Panther)	14	04	82	14 [17]
VX Screen 3000-3% (Carnation)	9	72	19	8 [20]

Los tejidos con alta reflectancia (Rs) son superiores en climas cálidos donde la prioridad es

rechazar la radiación infrarroja. No obstante, los tejidos oscuros con baja transmisión visual (Tv) son preferibles en estaciones de trabajo informáticas para eliminar los reflejos en pantalla y mejorar el confort visual.[17] El sistema **Rollux Carolina**, con sus patrones lineales y paleta de colores cálidos (Beige, Brown, Linen, White), ofrece una solución intermedia que combina estética residencial con un control solar efectivo.[5]

Certificaciones Internacionales: Salud y Seguridad

La conformidad normativa es un pilar de la colección Rollux, asegurando que los productos sean aptos para su uso en entornos regulados como hospitales, escuelas y edificios públicos.[3]

Estándares de Seguridad contra Incendios

La certificación **NFPA 701** es obligatoria para la mayoría de los tejidos técnicos de Vertilux. Este estándar evalúa la respuesta del material ante la llama abierta, garantizando que el tejido no contribuya a la carga de fuego y se autoextinga rápidamente.[3] Tejidos como Aspen FR, Expert FR y Premium Plus cumplen rigurosamente con esta normativa.[8]

Salud Ambiental y Calidad del Aire

Los espacios interiores modernos a menudo sufren de "síndrome del edificio enfermo" debido a las emisiones de gases. Vertilux aborda este problema mediante:

- **Greenguard Gold:** Certifica niveles extremadamente bajos de emisiones químicas, lo que es vital para la salud respiratoria en espacios cerrados.[3]
- **Sanitized:** Tratamiento que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y ácaros, fundamental en el sector salud.[3]
- **Oeko-Tex 100:** Garantiza que el producto final está libre de sustancias nocivas para el contacto humano.[3]
- **Lead Free / Phthalates Free:** Eliminación de metales pesados y plastificantes tóxicos, cumpliendo con la Proposición 65 de California.[3]

Mantenimiento Proactivo y Gestión del Ciclo de Vida

La longevidad de un sistema Rollux depende de un régimen de mantenimiento específico para cada tipo de tejido. El incumplimiento de estas guías puede comprometer las propiedades técnicas y la validez de la garantía.[9]

Protocolos de Limpieza Especializados

Categoría de Tejido	Instrucciones de Limpieza	Restricciones de Cuidado
Blackouts Acrílicos	Aspiración regular a baja	No usar agua, jabón ni

(Diamante, Sombre)	potencia.	paños húmedos. No lavar en seco.[9]
Blackouts Lavables (New Pinpointe)	Lavado a mano con agua fría y detergente suave al 5%.	No escurrir, no usar blanqueadores, no usar vapor.[35]
Screens PVC/PES (VX Series, Baru)	Esponja suave con agua tibia y jabón neutro.	Evitar solventes orgánicos y frotamiento abrasivo.[17]
Decorativos (Shantung, South Beach)	Aspiradora para polvo superficial.	Limpiar manchas puntuales con paño apenas húmedo.[21]

Vertilux recomienda el uso de su spray **Fray-A-Way** para el sellado de bordes en tejidos que no han sido cortados con tecnología ultrasónica, evitando el deshilachado lateral por la fricción con los soportes.[27]

Estructura de Garantías

Vertilux ofrece dos niveles principales de protección de garantía, dependiendo del componente y su aplicación:

- **Garantía de 10 años:** Cubre la solidez del color y el rendimiento estructural de tejidos técnicos de interior como Polyscreen Vision y ciertos modelos Rollux de alta gama.[3]
- **Garantía de 5 años:** Aplicable a la mayoría de los tejidos decorativos, componentes mecánicos y la línea completa de motores VTi Celtic.[3]

Es imperativo que el reclamo de garantía se realice dentro de los 30 días posteriores a la detección del defecto y que el sistema haya sido instalado siguiendo las especificaciones técnicas de Vertilux.[36]

Complementos y Personalización Estética

La cortina Rollux se integra en la arquitectura mediante accesorios que ocultan la mecánica y mejoran el acabado visual.

Sistemas de Galería y Perfiles

Para proyectos que exigen un minimalismo absoluto, Vertilux ofrece:

- **Fascias (Galerías):** Perfiles de aluminio en tamaños de 3" y 4", disponibles en acabados plano o redondo y cinco colores coordinados. El sistema **Easy-Tab Brackets** facilita una instalación rápida y segura de estas fascias.[24]
- **Cassettes (Cajas Cerradas):** Los modelos 100 y 120 proporcionan una protección total del rollo de tela, ideal para entornos con mucho polvo o donde se busca ocultar

completamente el mecanismo.[24] El **Grand Cassette** permite la instalación de dos rollos independientes, facilitando la combinación de un tejido screen para el día y un blackout para la noche en un solo sistema compacto.[30]

- **Terminales (Bottom Rails):** Disponibles en variantes Classic, Slim y Contemporary. Todos los terminales incluyen tapas laterales de PVC en colores equivalentes para asegurar una armonía visual total.[24]

Opciones de Especialidad

El sistema Rollux también incluye funciones avanzadas para desafíos específicos:

- **Multibanda:** Permite agrupar hasta tres cortinas roller colindantes para que operen de forma simultánea con un solo motor o mando manual, reduciendo el "gap" de luz entre paños.[40]
- **Cable Guía:** Ideal para ventanas oscilobatientes o instalaciones en barcos, asegurando que la tela mantenga su posición paralela al cristal independientemente del ángulo.[40]
- **Sistema FIT:** Una solución diseñada para puertas y ventanas pequeñas que no requiere perforaciones, utilizando adhesivos de alta resistencia que no dejan rastro al ser retirados.[24]

Conclusión Técnica

La cortina Rollux de Vertilux trasciende el concepto tradicional de persiana para convertirse en un sistema de ingeniería ambiental. Su capacidad para integrar textiles con propiedades ópticas calculadas, hardware capaz de soportar cargas industriales y motores de alta precisión acústica, la posiciona como la opción preferente para prescriptores que no están dispuestos a comprometer la estética por la funcionalidad. La rigurosidad en las certificaciones de salud y seguridad, sumada a una política de garantía robusta, asegura que la inversión en un sistema Rollux se traduzca en durabilidad, eficiencia energética y un confort habitable superior.[1]

Obras citadas

1. Vertilux Blinds & Shades® | Rollux Collection - Vertilux Partner, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/collections/rollux-collection?product_type=1
2. Vertilux Blinds & Shades® | Rollux Collection, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/collections/rollux-collection?product_type=1
3. Vertilux Blinds & Shades® | Certificates - Vertilux Partner, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/certificates
4. Vertilux Blinds & Shades® | Roller Shades - Vertilux Partner, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/applications/roller-shades
5. Vertilux Blinds & Shades® | Rollux Carolina - Vertilux Partner, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/news/rollux-carolina
6. Catálogos - Vertilux México, fecha de acceso: abril 28, 2026,

https://vertilux.mx/catalogos-de-cortinas-y-persianas
7. Vertilux Blinds & Shades® | Premium Plus 72", fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/products/premium-plus-a478c58f-440b-437c-a8d8-dbf963d0ef79
8. Vertilux Blinds & Shades® | Premium Plus Blackout FR, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/premium-plus
9. Vertilux Blinds & Shades® | Diamante Blackout, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/products/rollux-diamante-blackout
10. Vertilux Blinds & Shades® | Sombre Blackout, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/products/rollux-sombre-blackout
11. Vertilux Blinds & Shades® | Florence Blackout Decorative, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/news/florence-blackout-decorative
12. Vertilux Blinds & Shades® | Premium Plus, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/products/premium-plus
13. Vertilux Blinds & Shades® | VX Screen Collection, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/collections/solar-screen?product_type=1
14. Vertilux Blinds & Shades® | VX Screen 3000-1%, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/solar-screen-3000-1
15. Vertilux Blinds & Shades® | VX Screen 3000-3%, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/solar-screen-3000-3
16. Vertilux Blinds & Shades® | VX Screen 3000-10%, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/solar-screen-3000-10
17. Vertilux Blinds & Shades® | VX Screen Baru, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/baru-10
18. Vertilux Blinds & Shades® | VX Screen Nature 5%, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/products/vx-screen-nature-5
19. Untitled - Rollux, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://rollux.cl/wp-content/uploads/2024/04/Rollux-Contract.pdf
20. STATUS 3%™ Transparent - Vertilux, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://www.vertilux.com.au/wp-content/uploads/2024/05/Vertilux_Status-3_-Transparent_Fabric-Tech-Data.pdf
21. Vertilux Blinds & Shades® | Shantung, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/shantung
22. Vertilux Blinds & Shades® | Planet FR, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/planet-fr
23. Vertilux Blinds & Shades® | South Beach [LEAVING SOON], fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/products/south-beach
24. Vertilux Blinds & Shades® | Categories, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/collections
25. Vertilux Blinds & Shades® | Tubes, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/collections/universal-components?product_type=2
26. Vertilux Blinds & Shades® | Tubes, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/collections/universal-components?product_type=2
27. VERTILUX Ltd. Window Treatment Specification - Arcat, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://www.arcat.com/spec-doc/50779/12490ver/html?mf=95

28. Vertilux Blinds & Shades® | Universal Components, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/collections/universal-components-8b63af4f-1a2b-4d90-ab74-fcf08edd81b8?product_type=2
29. Vertilux Blinds & Shades® | VTi Celtic RF Motor Mechanical Limits Manual Override 120V | 60Hz | 30rpm | 20Nm, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/vti-celtic-rf-motor-mechanical-limits-manual-override-120v-60hz-30rpm-20nm
30. Vertilux Blinds & Shades® | Categories, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/collections
31. Roller Shades Tubular Motors - Vertilux Partner, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/collections/celtic-ii-rechargeable-battery-motor?product_type=3
32. Vertilux Blinds & Shades® | VTi® Celtic 45mm RF Motor Mechanical Limits with Manual Override 50Nm | 120V | 60Hz | 12rpm, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/products/vti-celtic-45mm-rf-motor-mechanical-limits-with-manual-override-50nm-120v-60hz-12rpm
33. THE ROLLUX BOOK - Persianas Carrada, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://persianas-carrada.mx/catalogo.pdf
34. Vertilux Blinds & Shades® | NFPA 701, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/certificates/class-1-m1-and-nfpa-701
35. THE ROLLUX BOOK | Persianas de Aguascalientes, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://persianasdeaguascalientes.com/wp-content/uploads/2024/10/the_rollux_book_complete_selection.pdf
36. Vertilux Blinds & Shades® | Vertilux 10 Years Warranty, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/certificates/vertilux-10-years-warranty
37. Warranty - Shade & Louver, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://shadeandlouver.com/warranty
38. Vertilux Blinds & Shades® | Vertilux 5 Years Warranty, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/en/certificates/vertilux-5-years-warranty
39. Vertilux 5 Years Warranty, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://partner.vertilux.com/es/certificates/vertilux-5-years-warranty
40. Cortinas Roller Rollux® - Idecora, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://idecora.cl/pdf/Cortinas%20Roller.pdf